

Parcial 3

Electrónica 2 y Diseño Electrónico 1

Parte 1 y 2

Alumno: Diego Andre Cuellar Butcher

Carrera: Ingeniería electrónica y telecomunicaciones

ID: 15735

Correo: dcuellar@unis.edu.gt

Guatemala
18 de octubre, 2026

PARTE 1

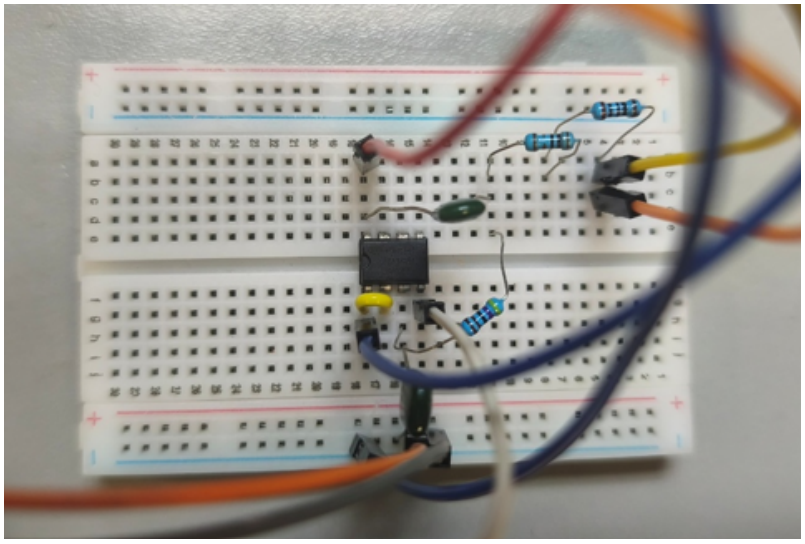
Ejercicio 1)

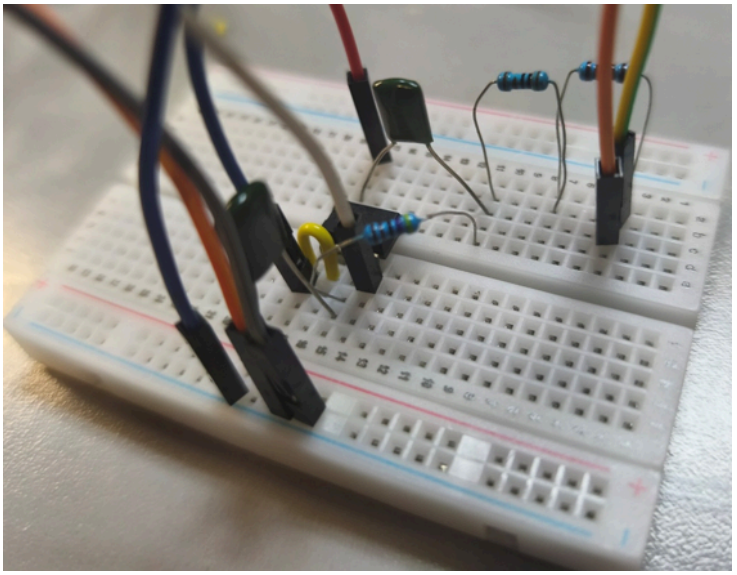
Filtro Butterworth

Componentes:

- Capacitores
    1. C1: 33nF
    2. C2: 10nF
- Resistencias
    1. R1: 1.1k
    2. R2: 4.7k
- Amplificador(es)
    1. LM358

Circuito Físico





Cálculos correspondientes

Carne: 15735 → $C_0 = 5$ $C_1 = 3$ $C_2 = 7$

$$f_c = C_2 \cdot \frac{C_1 + C_0}{C_1 \cdot C_0} = 7 \cdot \frac{3+5}{3 \cdot 5} = 3.733\ kHz$$

↳ 3733,33 Hz

$f_c = 3,733\ kHz$

// Filtro Butterworth

Se sabe que FSF = 1 y Q = 0.7071

$R_1 = 1.1K\Omega$ $R_2 = 4.7K\Omega$ $C_1 = 33nF$ $C_2 = 10nF$

$$R = \frac{1}{2\pi (FSF)(f_c)\sqrt{C_1 C_2}} = \frac{1}{2\pi (1)(3733.33)\sqrt{(33nF)(10nF)}}$$

$= 2.366\ K\Omega$

Si encontramos la frecuencia real de

$$f_{real} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(1.1K\Omega)(4.7K\Omega)(33nF)(10nF)}} = 3892.4\ Hz$$

↳ 3.89 KHz

El factor Q_{real}:

$$Q_{real} = \frac{\sqrt{(1.1K\Omega)(4.7K\Omega)(33nF)(10nF)}}{33nF\,(1.1K\Omega + 4.7K\Omega)}$$

$= 0.215$

Si sustituimos los componentes en el nodal se tiene transferencia H(s):

$$a_0 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} = \frac{1}{(1.1k)(4.7k)(33nF)(10nF)}$$

$$= 5.98 * 10^8 \text{ rad/s}$$

$$a_1 = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1} = \frac{1.1k\Omega + 4.7k\Omega}{(1.1K)(4.7K)(33nF)} = 33987.1\ s^{-1}$$

$$H(s) = \frac{5.98 \times 10^8}{s^2 + 33987.1s + 5.98 \times 10^8}$$

Si buscamos el punto cercano: $f = 3733 Hz$

$$s = jw = j(2\pi \cdot 3733.33) = j(23457.2)$$

$$s^2 = -(23457.2)^2 = -5.502 \times 10^8$$

$$(-5.502 \times 10^8 + 5.98 \times 10^8) + j(33987.1 \times 23457.2)$$
$$= 4.78 \times 10^7 + j(7.972 \times 10^8)$$

$$\text{Magnitud } |H(jw)| = \frac{5.98 \times 10^8}{\sqrt{(4.78 \times 10^7)^2 + (7.972 \cdot 10^8)^2}}$$

$$= 0.7488$$

$$20\log_{10}(0.7488) = -2.51 \text{ dB} \rightarrow \text{ganancia}$$

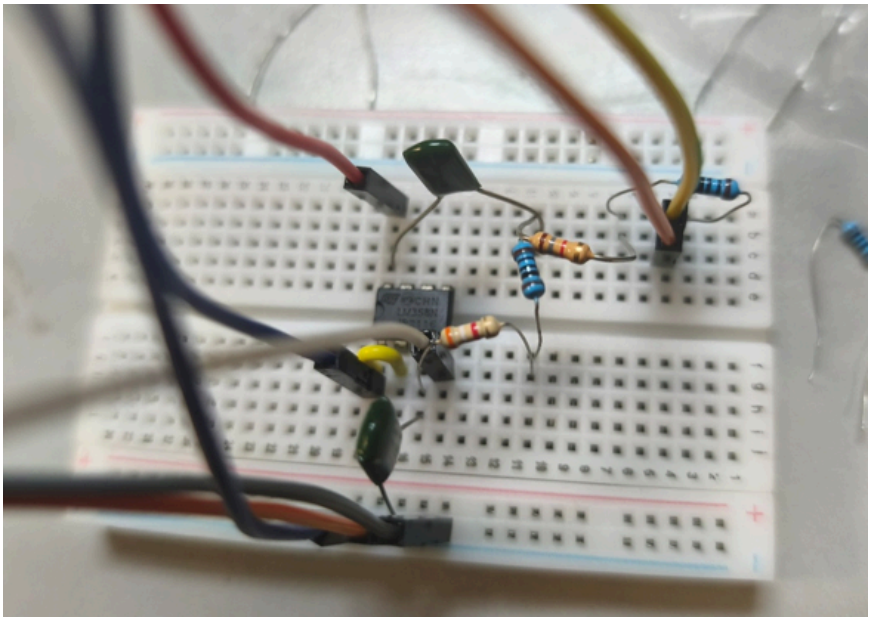
$$\text{Fase} \rightarrow -\arctan\left(\frac{7.972 \times 10^8}{4.78 \times 10^7}\right) = -86.570$$

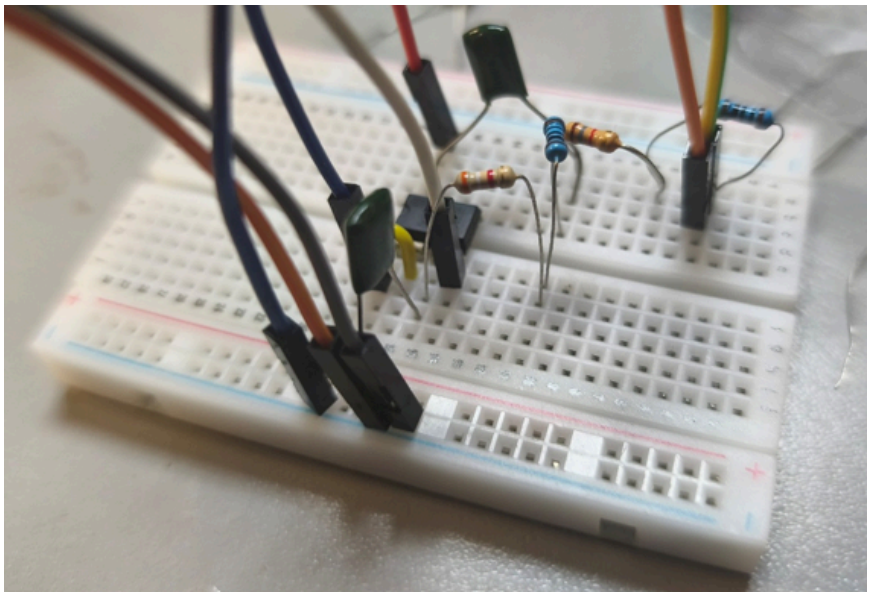
Filtro Bessel

Componentes:

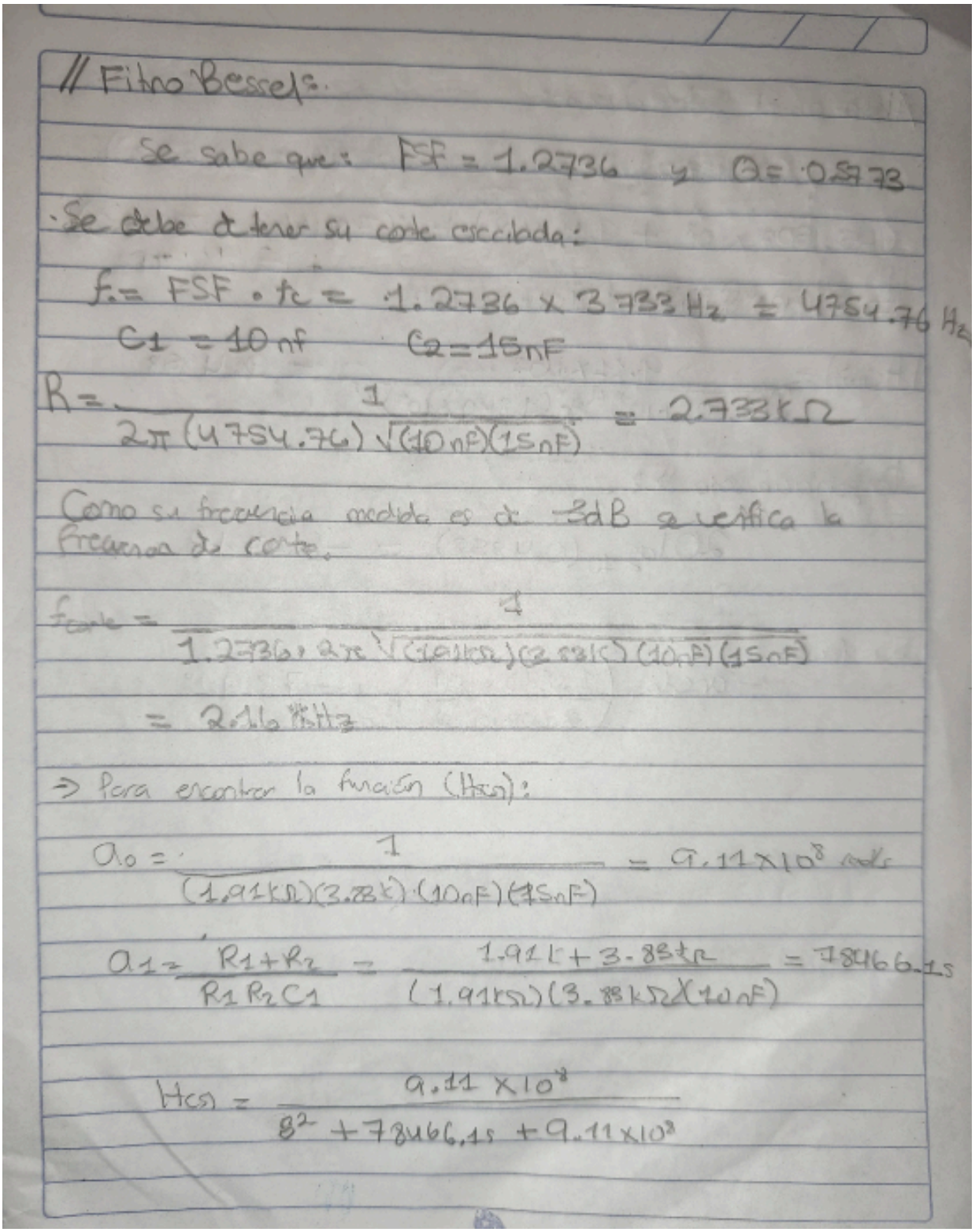
- Capacitores
    3. C1: 10nF
    4. C2: 15nF
- Resistencias
    3. R1: 1.9k
    4. R2: 3.8k
- Amplificador(es)
    2. LM358

Circuito Físico





Cálculos correspondientes



// Filtro Bessel:

Se sabe que: FSF = 1.2736 y Q = 0.5773

· Se debe de tener su corte escalada:

$f_c = FSF \cdot f_c = 1.2736 \times 3733\,Hz = 4754.76\,Hz$

$C_1 = 10\,nf \qquad C_2 = 15\,nF$

$$R = \frac{1}{2\pi(4754.76)\sqrt{(10\,nF)(15\,nF)}} = 2.733\,k\Omega$$

Como su frecuencia medida es de -3dB se verifica la frecuencia de corte.

$$f_{corte} = \frac{1}{1.2736 \cdot 2\pi\sqrt{(10k\Omega)(2.73k\Omega)(10nF)(15nF)}}$$

$$= 2.16\,kHz$$

→ Para encontrar la función (Hcs):

$$a_0 = \frac{1}{(1.91k\Omega)(3.88k\Omega)(10nF)(15nF)} = 9.11 \times 10^8$$

$$a_1 = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1} = \frac{1.91k + 3.88k\Omega}{(1.91k\Omega)(3.88k\Omega)(10nF)} = 78466.15$$

$$Hcs = \frac{9.11 \times 10^8}{s^2 + 78466.15 + 9.11 \times 10^8}$$

Ahora con el punto cercano:

$$S = j(23457.2)$$

$$(-5.502 \times 10^8 + 9.11 \times 10^8) + j(78466.1 \times 23457.2)$$

$$\cong 3.608 \times 10^8 + j(1.840 \times 10^9)$$

$$|H(j\omega)| = \frac{9.11 \times 10^8}{\sqrt{(3.608 \times 10^8)^2 + (1.840 \times 10^9)^2}} = 0.4858$$

La ganancia sería de:

$$20 \log_{10}(0.4858) = -6.27 \text{ dB}$$

Su fase:

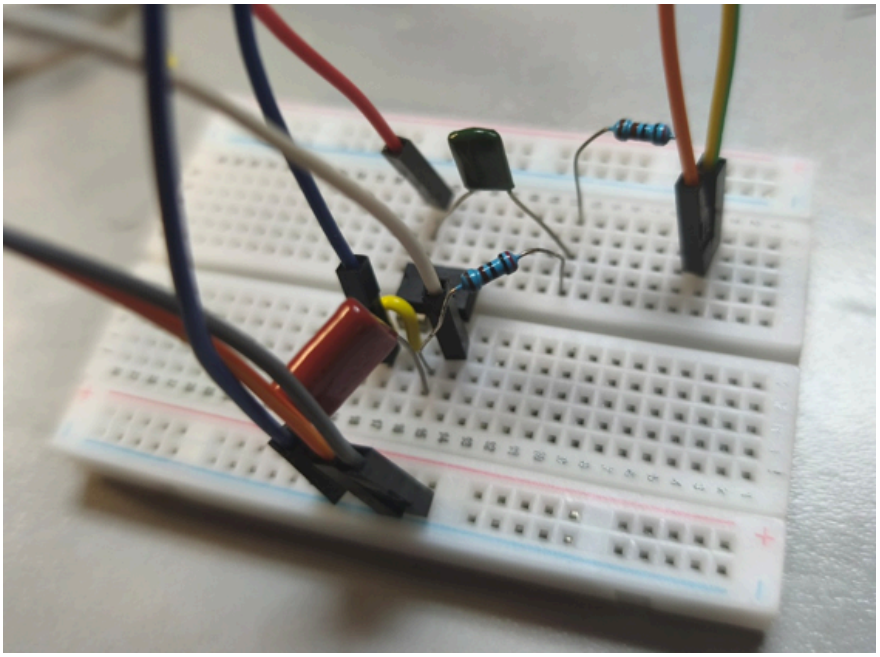
$$-\arctan\left(\frac{1.840 \times 10^9}{3.608 \times 10^8}\right) = -78.92°$$

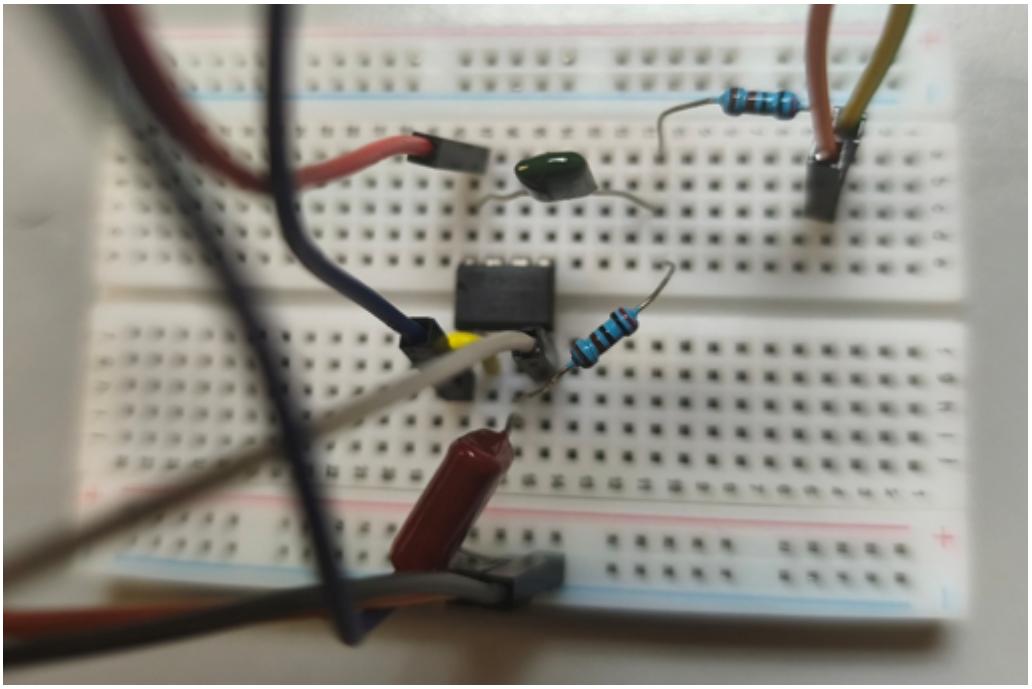
Filtro Chebyshev

Componentes:

- Capacitores
    5. C1: 10nF
    6. C2: 68nF
- Resistencias
    5. R1: 1.96k
    6. R2: 1.96k
- Amplificador(es)
    3. LM358

Circuito Físico





Cálculos correspondientes

// Filtro Chebyshev:

Se sabe que: FSF = 0.8414 y Q = 1.3049

El corte escalado:

$$f = FSF \cdot f_c = (0.8414)(3733.33\,Hz) = 3141.22\,Hz$$

$C_1 = 10\,nF \quad C_2 = 68\,nF$

$$R = \frac{1}{2\pi(3141.22)\sqrt{(10\,nF)(68\,nF)}} = 1.981\,k\Omega$$

Debido al gran ancho de la banda de paso y atenuación en este filtro de -3dB ubicada en un margen de ... Hz

$$f_{cascada} = \frac{1}{0.8414(2\pi)\sqrt{(1.96k\Omega)(10)(68)}} = 9.18\,kHz$$

→ H(s):

$$a_0 = \frac{1}{(1.96k\Omega)^2(10nF)(68nF)} = 3.829 \times 10^8$$

$$a_1 = \frac{2(1.96k\Omega)}{(1.96k\Omega)^2(10nF)} = 10204.1\,s$$

$$H(s) = \frac{3.829 \times 10^8}{s^2 + 10204.1 + 3.829 \times 10^8}$$

$S = j(23457.2)$

$(-5.502 \times 10^8 + 3.829 \times 10^8) + j(102804.1(23457.2))$
$= -1.673 \times 10^8 + j(2.373 \times 10^8)$

$$|H(\omega)| = \frac{3.829 \times 10^8}{\sqrt{(-1.673 \times 10^8)^2 + (2.373 \times 10^8)^2}} = 1.3113$$

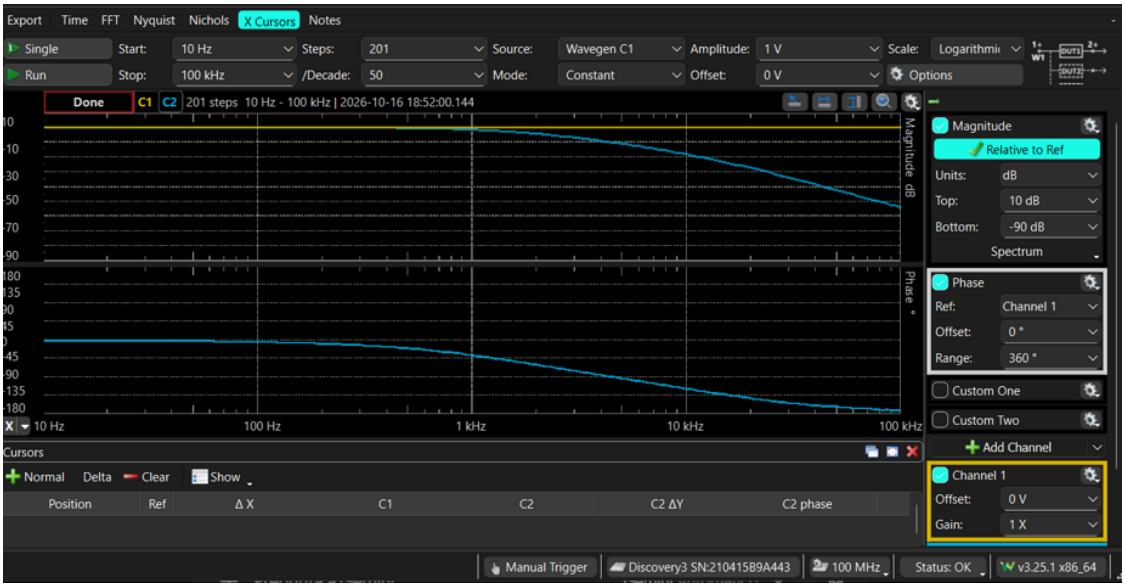
Su ganancia: $20 \log_{10}(1.3113) = 2.35\,dB$

Fase: $-\arctan\left(\frac{2.373 \times 10^8}{1.673 \times 10^8}\right) = -124.96°$

Ejercicio 2)

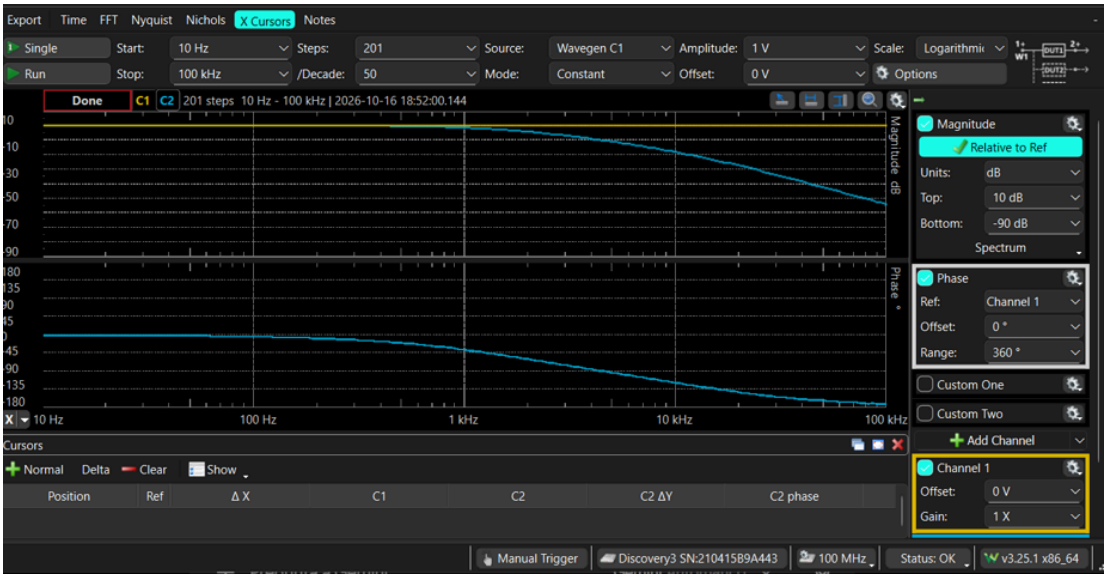
A. ***Muestre graficas del instrumento evaluando cada uno de los filtros (Ganancia y fase) y discuta los resultados***

Filtro Butterworth



El gráfico del analizador de redes presenta una respuesta en magnitud completamente plana y constante a 0 dB en la banda de paso de 10 Hz a 1 kHz, sin picos ni rizado. Desde la región de corte, la ganancia disminuye de manera gradual con la pendiente típica de segundo grado. La fase cambia suavemente de 0° a 180°, corroborando el comportamiento pasabajos anticipado.

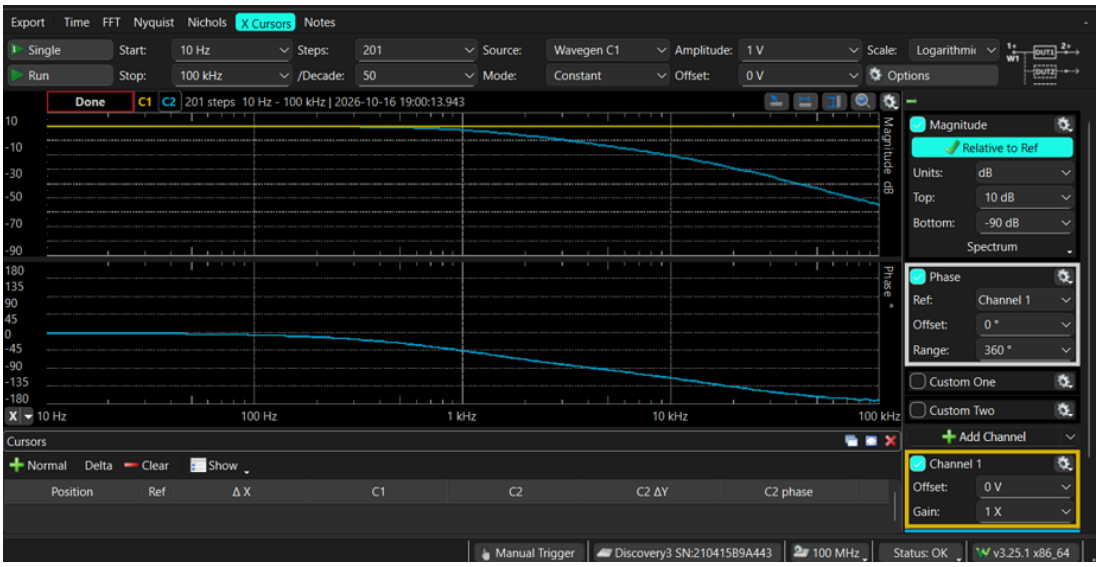
Filtro Bessel



El gráfico muestra una disminución más gradual y suave en la banda de paso en contraste con Butterworth, comenzando su descenso de manera progresiva antes de la región de corte. La curva de fase muestra una pendiente lineal y uniforme muy

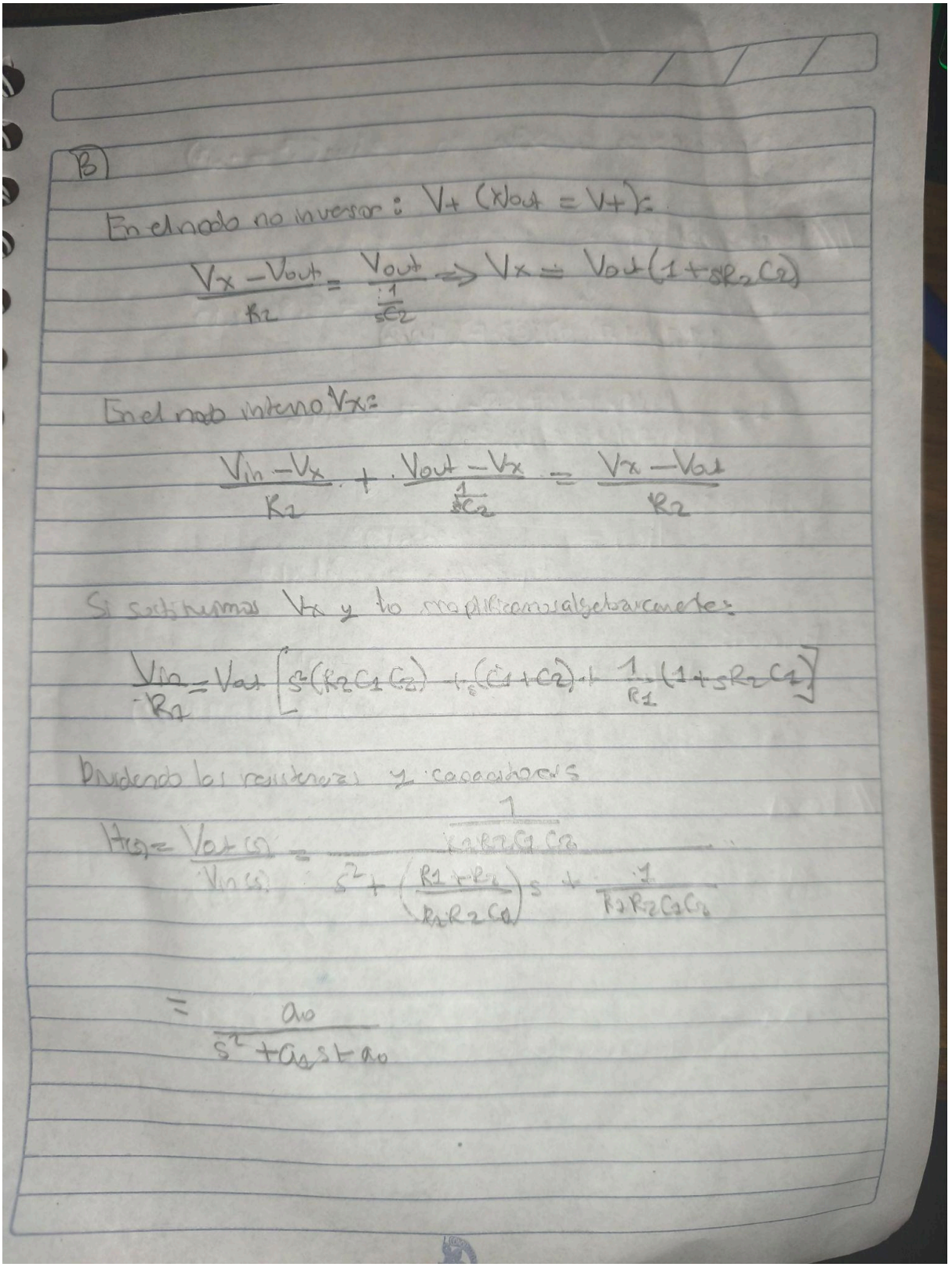
destacada en la zona de paso, lo que reafirma la característica esencial del filtro Bessel de conservar un retardo de grupo constante sin picos ni distorsión de fase.

Filtro Chebyshev



El gráfico muestra un pico notable en la magnitud justo antes de la frecuencia de corte, seguido de una reducción de ganancia más acentuada y específica entre los tres filtros. La fase muestra una transición más rápida en la región del codo, superando los 120° cerca del corte, lo que indica el equilibrio entre una alta atenuación en la banda de rechazo y una mayor no-linealidad en la fase.

B. Encuentre la función de transferencia Vout / Vin en términos de LaPlace (s) -> jw



B)

En el nodo no inversor: $V_+ (=V_{out} = V_+)$:

$$\frac{V_x - V_{out}}{R_2} = \frac{V_{out}}{\frac{1}{sC_2}} \Rightarrow V_x = V_{out}(1+sR_2C_2)$$

En el nodo interno V_x:

$$\frac{V_{in} - V_x}{R_1} + \frac{V_{out} - V_x}{\frac{1}{sC_2}} = \frac{V_x - V_{out}}{R_2}$$

Si sustituimos V_x y lo multiplicamos al sobre arriba:

$$\frac{V_{in}}{R_1} = V_{out}\left[s^2(R_2C_1C_2) + s(C_1+C_2) + \frac{1}{R_1}(1+sR_2C_2)\right]$$

Dividendo las resistencias y capacitores:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2 + \left(\frac{R_1+R_2}{R_1R_2C_1}\right)s + \frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$= \frac{a_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

S

Si la convertimos a $s \to jw$ en $S = jw (S^2 = -w^2)$

/// Butterworth

$$a_0 = \frac{1}{(1.1k\Omega)(4.7k\Omega)(33nF)(10nF)} = 5.861 \times 10^8$$

$$a_1 = \frac{1.1k\Omega + 4.7k\Omega}{(1.1k\Omega)(4.7k\Omega)(33nF)} = 33,996$$

Laplace:

$$H(s) = \frac{5.861 \times 10^8}{s^2 + 33,996 + 5.861 \times 10^4}$$

Función:

$$H(jw) = \frac{5.861 \times 10^8}{(5.861 \times 10^8 - w^2) + j(33,996 jw)}$$

// Bessel

$$a_0 = \frac{1}{(1.91k\Omega)(3.83k\Omega)(15nF)(10nF)} = 9.113 \times 10^8$$

$$a_1 = \frac{1.91k\Omega + 3.83\Omega}{(1.91k\Omega)(3.83k\Omega)(15nF)} = 52,310$$

Laplace:

$$H(s) = \frac{9.113 \times 10^8}{s^2 + 52,310 + (9.113 \times 10^8)}$$

Función en $j\omega$:

$$H(j\omega) = \frac{9.113 \times 10^8}{(9.113 \times 10^8 - \omega^2) + j(52,310\omega)}$$

// Chebyshev

$$a_0 = \frac{1}{(1.96k\Omega)^2 (68nF)(10nF)} = 3.828 \times 10^8$$

$$a_1 = \frac{2(1.96k\Omega)}{(1.96k\Omega)^2 (68nF)} = 15,006$$

Laplace:

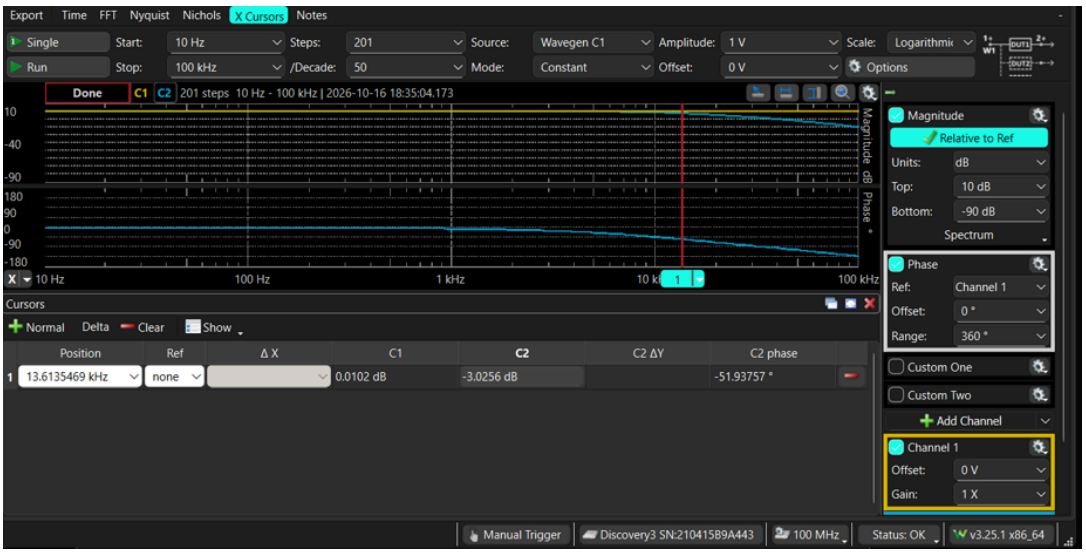
$$H(s) = \frac{3.828 \times 10^8}{s^2 + 15,006s + 3.828 \times 10^8}$$

Función en $j\omega$:

$$H(j\omega) = \frac{3.828 \times 10^8}{(3.828 \times 10^8 - \omega^2) + j(15,006)}$$

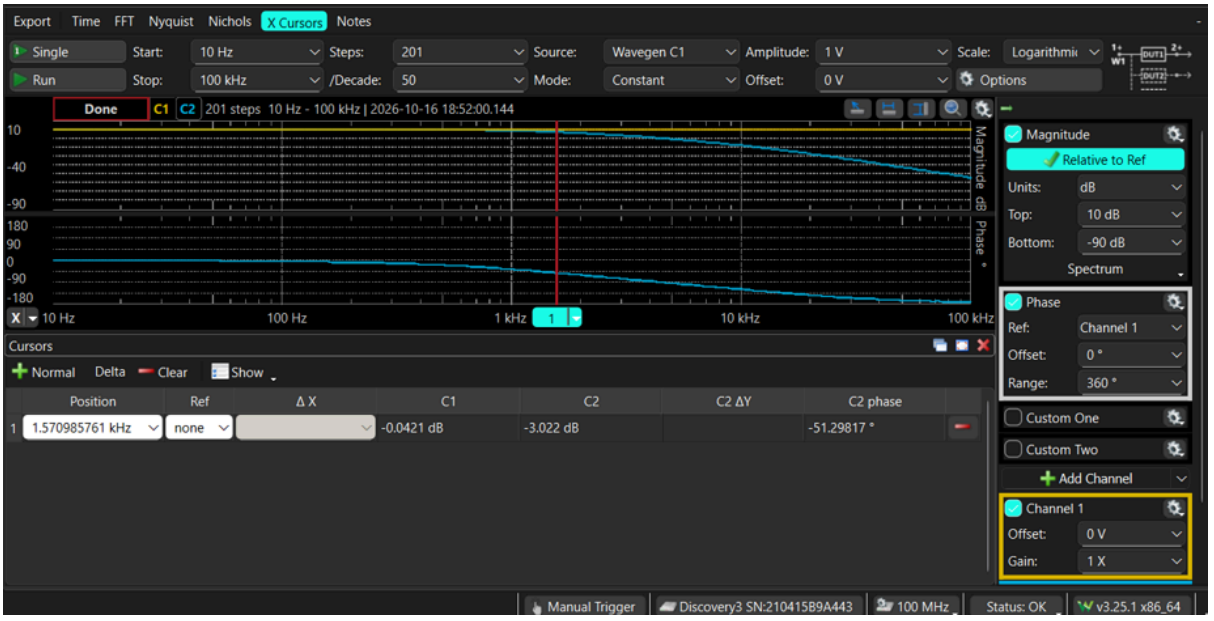
C. ***Encuentre la frecuencia de corte -3dB de cada filtro (Dada la frecuencia de corte programada con los pasivos RLC) y compare teórico vs. experimental***

Filtro Butterworth



Al analizar el punto de -3dB en la gráfica experimental del filtro Butterworth , se observa que el instrumento mide la frecuencia de corte en 13.61 kHz, lo que indica una discrepancia con el valor teórico estimado de 3.89 kHz. La discrepancia notada en la práctica se debe principalmente a las tolerancias reales de los componentes pasivos utilizados en la protoboard, posibles variaciones en la identificación de los capacitores o a efectos capacitivos no deseados del montaje físico que alteran la respuesta frecuencial del sistema.

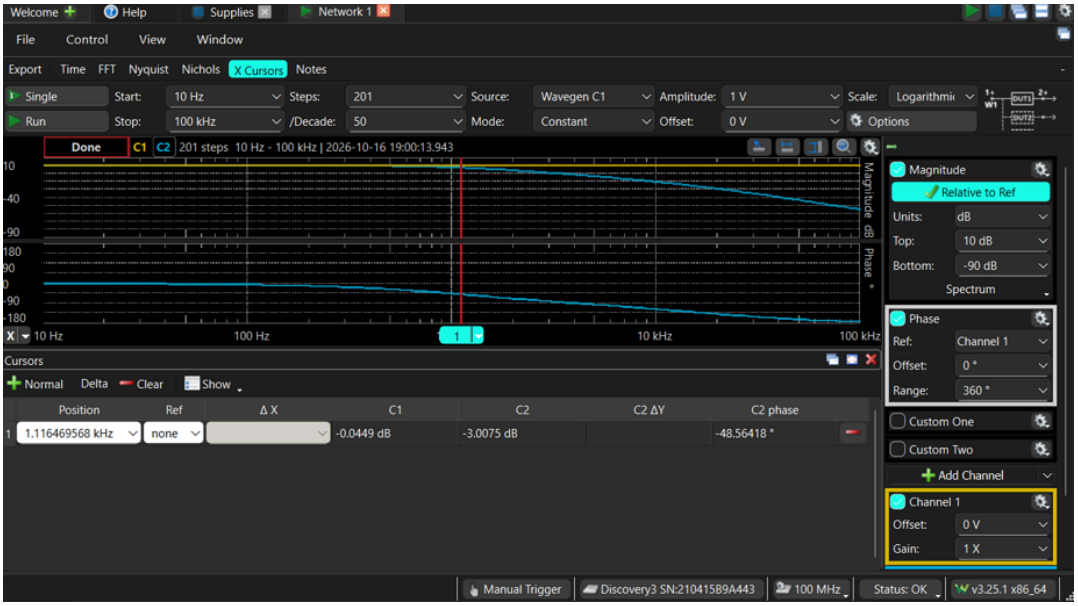
Filtro Bessel



Al situar el cursor en la reducción de -3dB, el aparato registra la frecuencia de corte experimental en 1.571 kHz con una fase vinculada de -51.30°. La discrepancia con

el valor teórico ajustado de 4.754 kHz muestra la variación provocada por las tolerancias reales de los capacitores de poliéster de 10 10nF y 15nF, junto a las capacitancias parásitas propias del cableado de la protoboard.

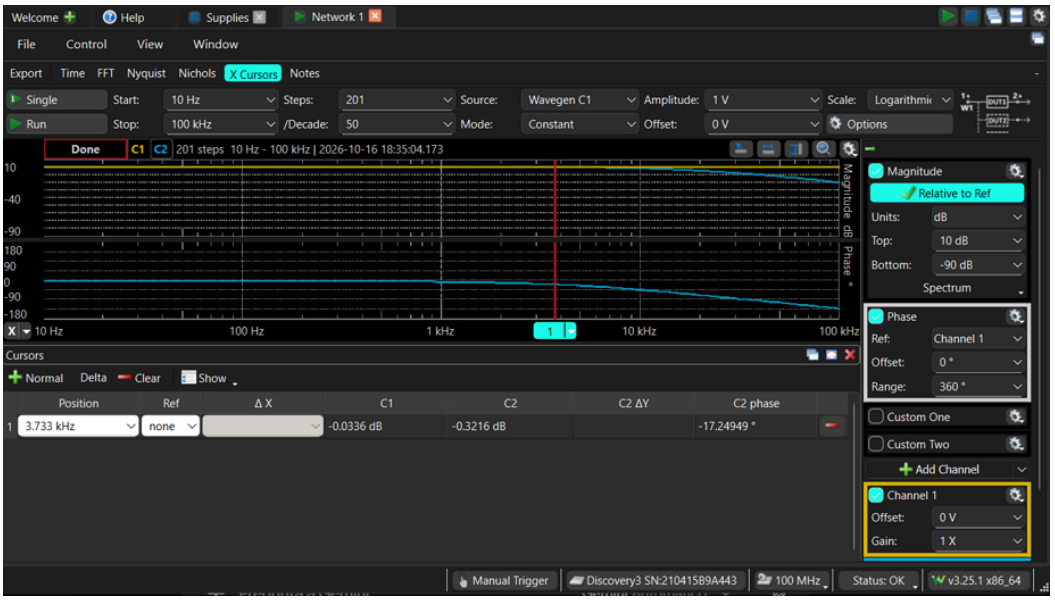
Filtro Chebyshev



Con el cursor en el valor de -3dB, el aparato anota la frecuencia de corte experimental en 1.116 kHz con una fase de -48.56°. La discrepancia en comparación con el cálculo teórico de 3.141 kHz se basa en la gran sensibilidad de la topología Chebyshev a las tolerancias de los capacitores de 10nF y 68nF, así como en la capacitancia parásita sumada por las conexiones físicas.

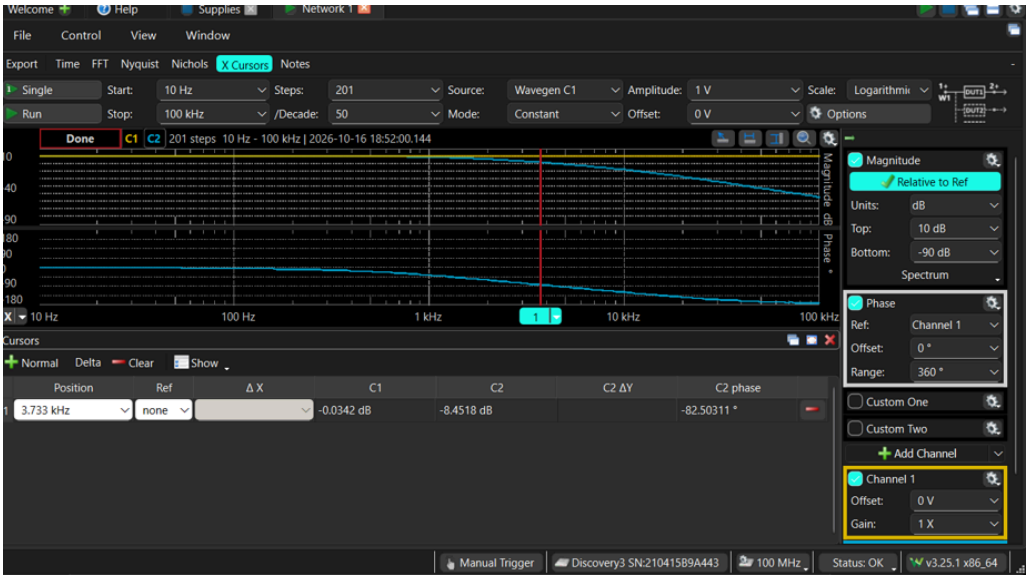
D. ***Selecciona una frecuencia cercana a la frecuencia de corte programada. Ingrese esta frecuencia a la función de transferencia encontrada en el inciso b. Compare ganancia y fase de mediciones teórico vs. experimental. Responda: que significa que Vout esté desfasada grados respecto Vin y por qué es importante esta figura de mérito en un filtro?***

Filtro Butterworth



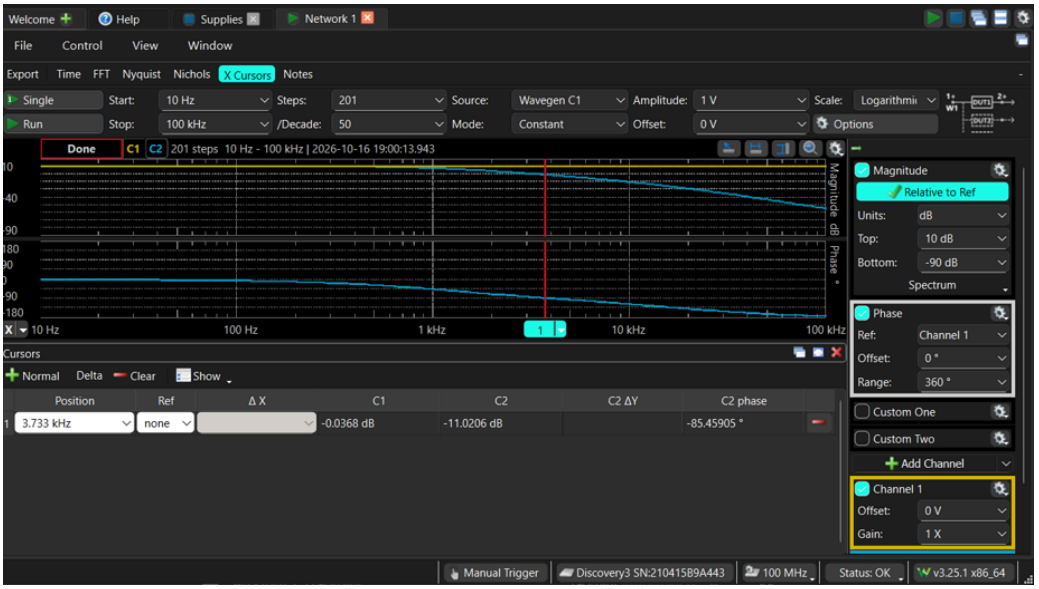
La diferencia en grados entre la señal de salida Vout y la de entrada Vin refleja el retraso temporal que sufre la onda al pasar por los componentes reactivos que serían los capacitores del circuito, que almacenan y liberan energía modificando el momento en que la señal llega a sus picos o cruces por cero. Esta característica es esencial en el diseño de filtros, ya que una respuesta de fase no lineal ocasiona que las diversas frecuencias de una señal compleja experimenten retrasos no uniformes, provocando distorsión de fase y alterando la forma de onda inicial, un factor crucial para mantener la integridad temporal en sistemas de comunicación y procesamiento de señales.

Filtro Bessel



Que Vout esté desfasada un número específico de grados en relación con Vin indica que hay un retraso temporal en la señal al pasar por los componentes reactivos del circuito. Este parámetro es fundamental en la creación de filtros, ya que mide la lealtad temporal de la señal; si el sistema presenta una respuesta de fase no lineal, las diversas frecuencias que integran una señal compleja experimentarán retrasos diferentes, causando distorsión de fase y alterando la forma de onda original, un aspecto esencial para mantener la integridad de los datos en sistemas de comunicación y procesamiento de señales.

Filtro Chebyshev



Con un Vout desfasado -85.46° en relación a la entrada Vin, eso indica que la señal Vout presenta un notable retraso temporal en su ciclo sinusoidal, causado por el tiempo que requieren los capacitores del circuito para cargar y descargar energía, lo que genera que los picos y cruces por cero de Vout se produzcan instantes después

que los de Vin. Esta métrica es fundamental en el diseño de un filtro, ya que mide la precisión temporal del sistema; en la aproximación Chebyshev, una rotación de fase rápida cerca de la banda de atenuación provoca una respuesta de fase muy no lineal, causando que las diferentes frecuencias de una señal compleja experimenten retardos distintos, generando distorsión de fase y modificando la forma de onda original en la salida.

E. ***Encuentre las características de cada filtro a lo largo de su banda de paso como se muestra en la siguiente imagen. Note oscilaciones en la banda de paso de Bessel vs. Butterworth o Chebyshev. Mida el Over/Undershoot de estas oscilaciones.***

Filtro Butterworth

A lo largo de su banda de paso, el filtro Butterworth ofrece una respuesta de magnitud extremadamente uniforme, lo que se traduce en la ausencia de oscilaciones o variaciones antes de la frecuencia de corte, manteniendo un comportamiento estable sin sobrecorridos ni subcorridos de 0 dB.Al evaluar en la frecuencia de 3.733 kHz, el filtro muestra una magnitud de -0.32 dB y una fase de -17.25°, lo cual confirma que la amplitud se mantiene prácticamente inalterada dentro de la zona de paso antes de la atenuación.Por esta característica de ganancia constante y libre de variaciones en la banda de paso, este filtro es ampliamente utilizado en aplicaciones de procesamiento de audio general, etapas de adquisición de datos de alta precisión como en interfaces ADC/DAC y en instrumentación electrónica, donde es crucial conservar las amplitudes relativas de las frecuencias deseadas sin distorsión.

Filtro Bessel

A través de su rango de frecuencia, el filtro Bessel proporciona una respuesta de retardo de grupo uniforme (fase absolutamente lineal) que disminuye de manera suave y progresiva antes de alcanzar el punto de corte, logrando un perfil completamente monótono sin rugosidades ni variaciones. Al ser analizado a la frecuencia de 3.733 kHz, el dispositivo indica una magnitud de -8.45 dB y un desfase de -82.50°, mostrando la transición gradual que caracteriza este tipo de filtro. Gracias a su excepcional habilidad para manejar señales transitorias y pulsos sin distorsiones de fase, picos o cambios de timbre, este filtro se utiliza principalmente en sistemas de transmisión de datos digitales, en el filtrado de señales moduladas por ancho de pulso y en equipos de audio de alta fidelidad, donde es crucial mantener la forma de la onda en el tiempo.

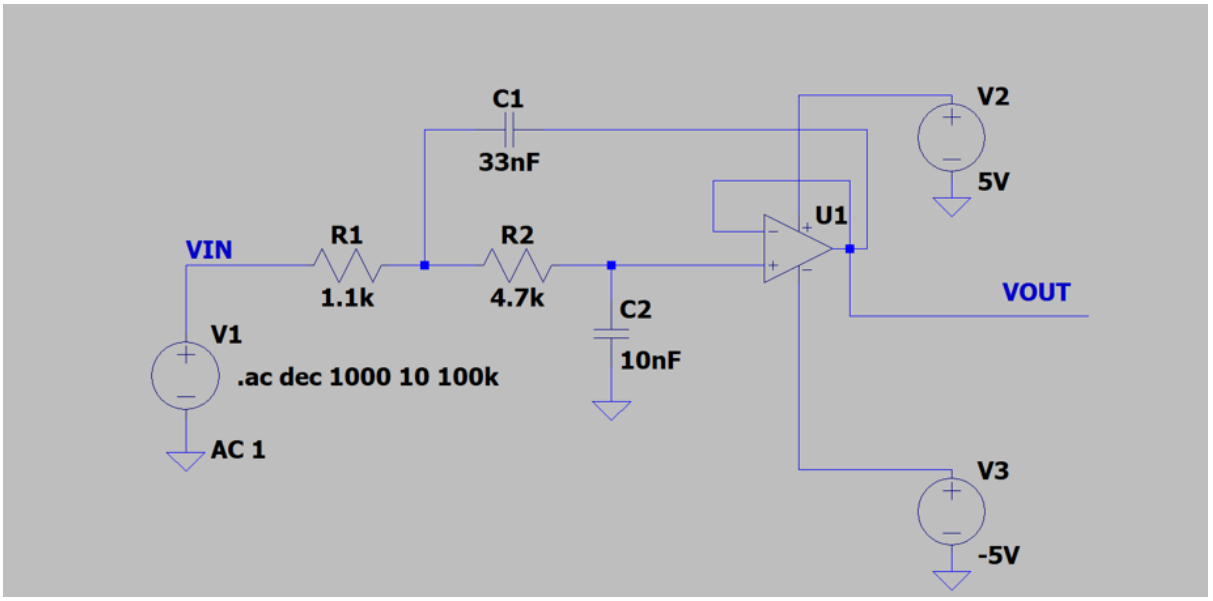
Filtro Chebyshev

A lo largo de su rango operativo, el filtro Chebyshev presenta oscilaciones distintivas con un pico medible, lo que permite una transición sumamente abrupta y pronunciada hacia la zona de atenuación. Al ser analizado a una frecuencia de 3.733 kHz, el dispositivo indica una magnitud de -11.02 dB y un desfase de -85.46°, lo que pone de manifiesto la caída abrupta y el comportamiento selectivo propio de esta configuración. Debido a su notable selectividad y alta tasa de atenuación fuera de su banda, este filtro es empleado mayormente en sistemas de comunicación de radiofrecuencia, filtros compactos para anti-aliasing y telecomunicaciones, situaciones en las que el rechazo de frecuencias no deseadas es crucial y se admite cierta distorsión o fluctuación dentro de la banda útil.

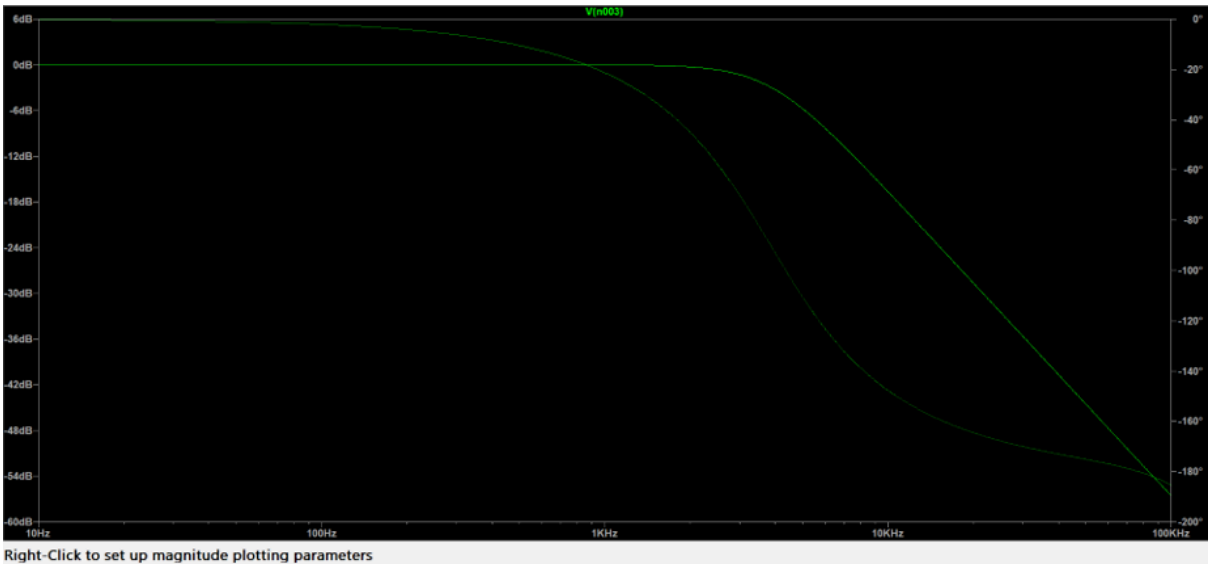
PARTE 2

Filtro Butterworth

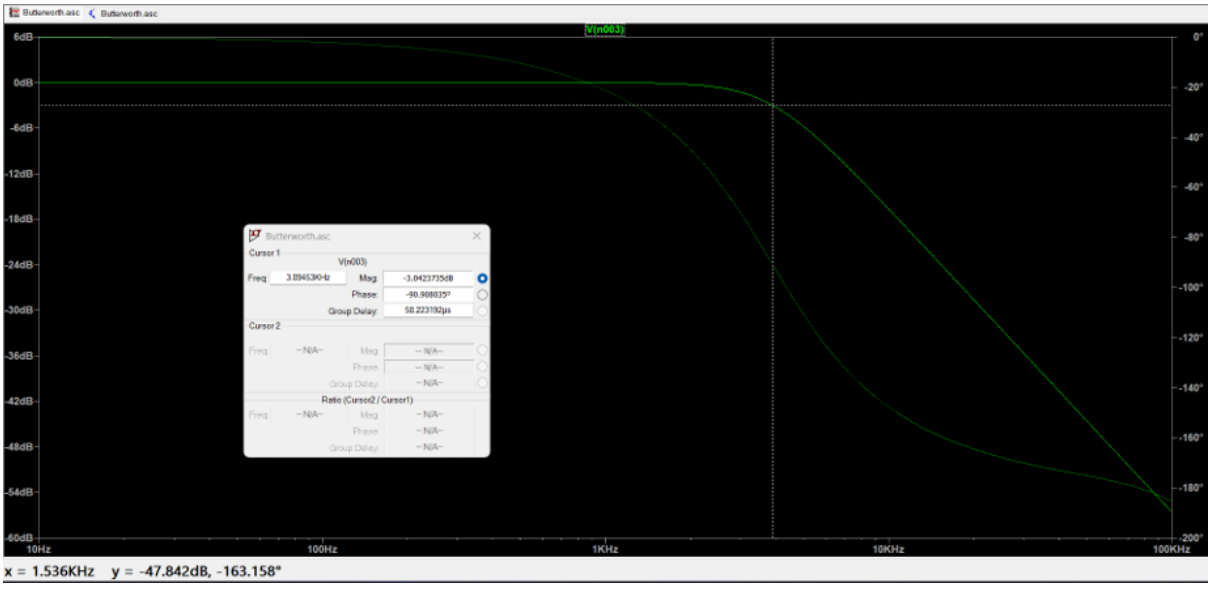
circuito



Simulación



Medición del Cursor a la Frecuencia de Corte

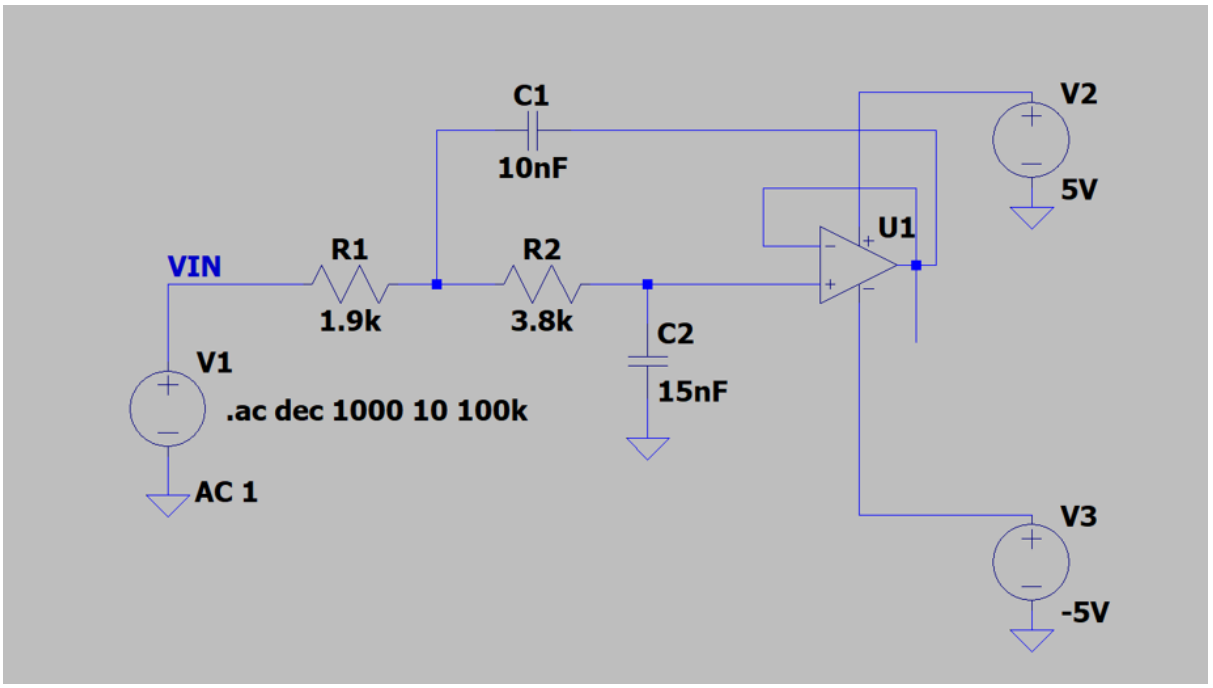


Observación:

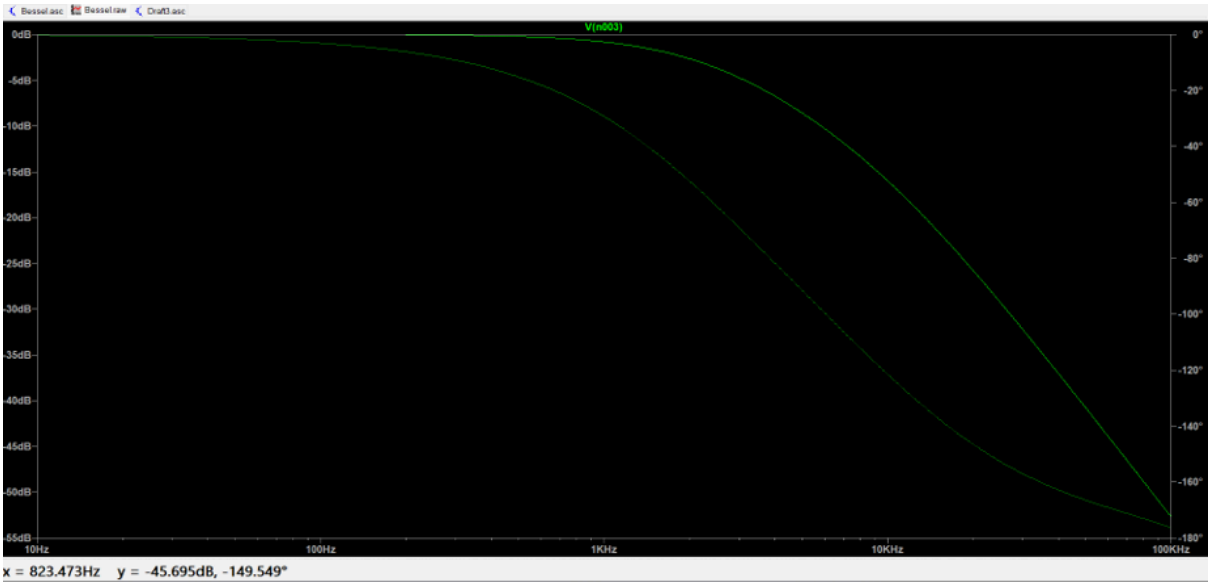
Se llevó a cabo la implementación de la topología Sallen-Key de segundo orden en LTspice utilizando los valores de los componentes seleccionados. Al realizar el análisis de respuesta en frecuencia (.ac), la curva de magnitud presenta una característica de máxima planicidad en la banda de paso, sin mostrar rizado ni oscilaciones de sobrepico en 0 dB. Con el uso del cursor de medición (como se observa en la imagen de la simulación con el cuadro encima), se determinó que la frecuencia de corte de media potencia se encuentra a 3.895 kHz, donde la ganancia desciende exactamente a -3.04 dB y la fase alcanza los -90.91°. Esto indica una alta concordancia entre los cálculos teóricos analíticos y el comportamiento observado en las mediciones experimentales.

Filtro Bessel

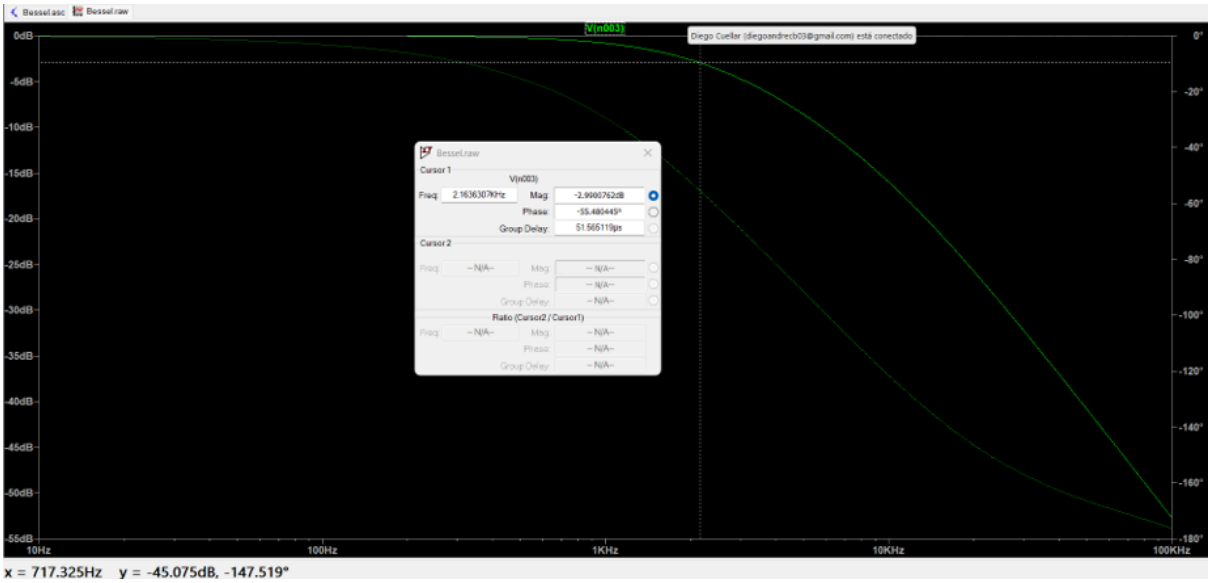
Circuito



Simulación



Medición del cursor en la Frecuencia de Corte

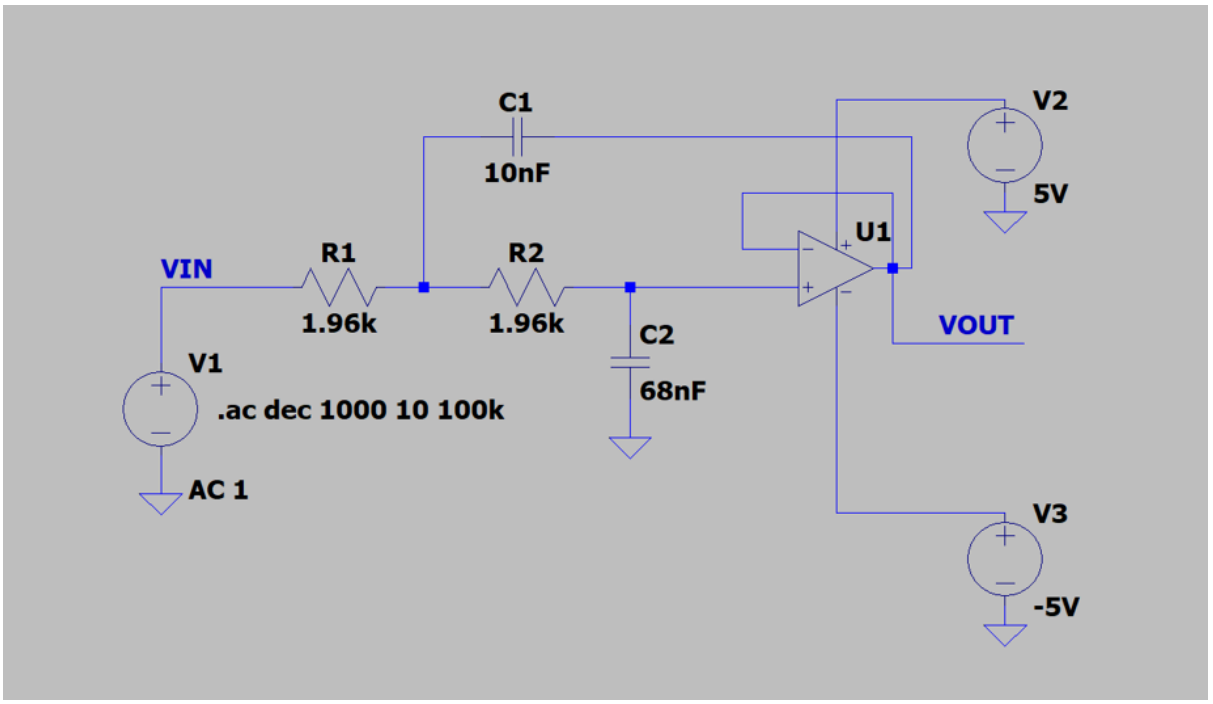


Observación:

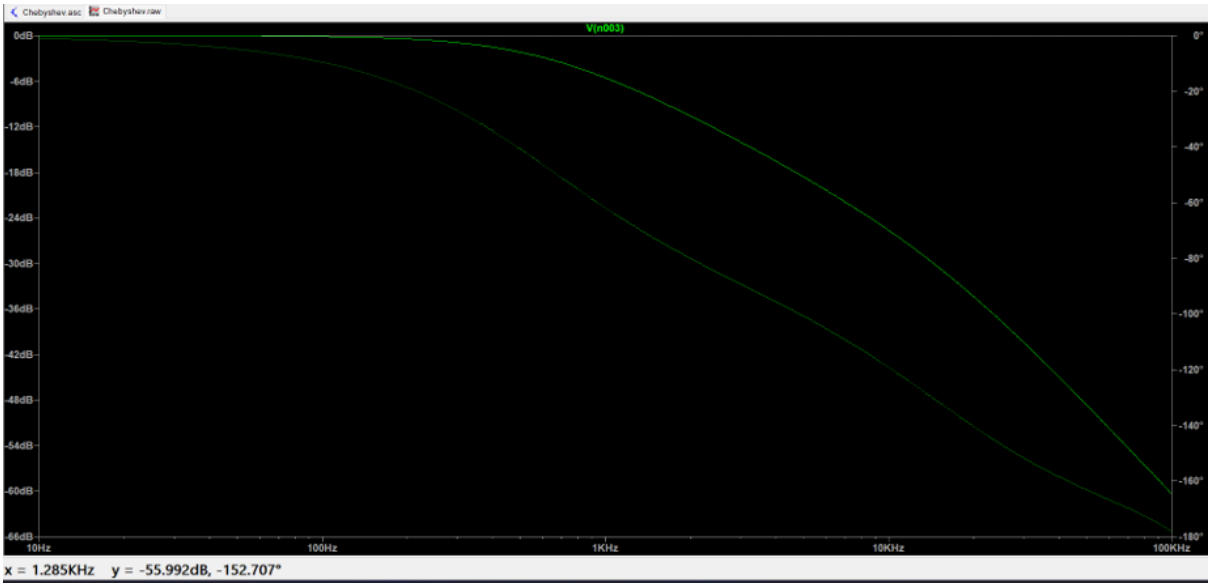
El análisis de respuesta en frecuencia (. ac) muestra una pendiente suave y constante de la magnitud en el área de transición, sin que existan oscilaciones ni variaciones en la banda de paso. Usando la herramienta de cursor, se determinó la frecuencia de corte en 2.164 kHz, momento en el cual la magnitud se reduce a -2.99 dB, con una fase de -55.48° y un retardo de grupo estable de 51.57 us. Esto respalda la linealidad de fase en la banda de interés y coincide con la respuesta que se obtuvo en las pruebas realizadas.

Filtro Chebyshev

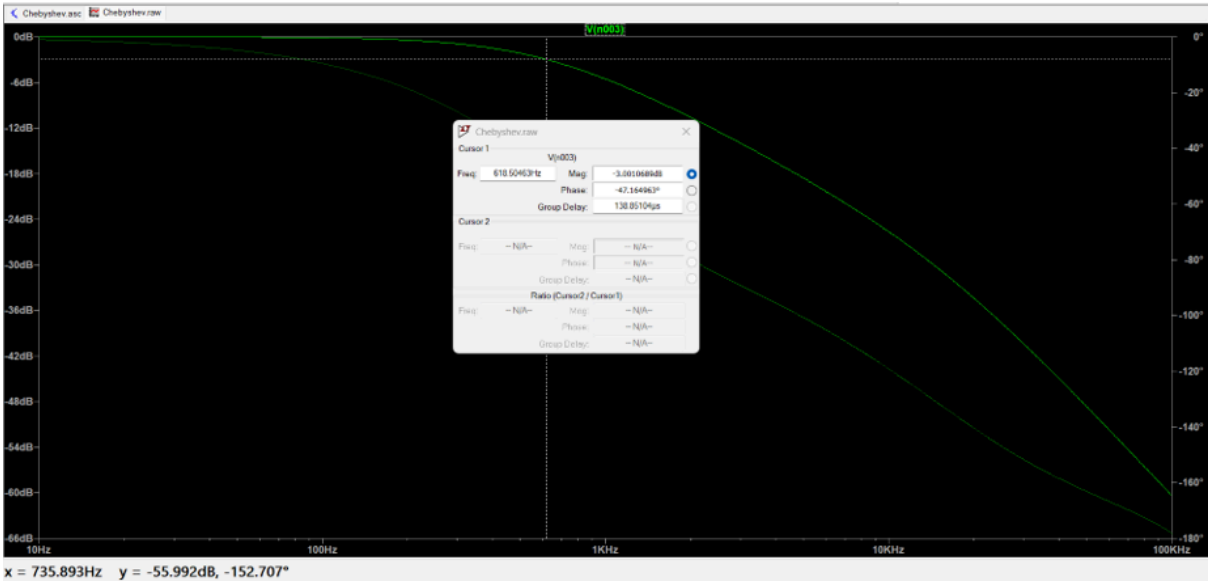
Circuito



Simulación



Medición del cursor en la Frecuencia de Corte



Observación:
El análisis de la respuesta en frecuencia (. ac) muestra el rizado típico en la zona de paso y una caída de atenuación muy pronunciada en la transición hacia la zona de rechazo. Utilizando el cursor de medición, se determinó el punto de corte a 618.50 Hz, donde la ganancia disminuye a -3dB, con un desfase de -47.16° y un retardo de grupo de 138.05us. Estos valores confirman, tanto teóricamente como gráficamente, la alta selectividad de este filtro en comparación con las respuestas de Butterworth y Bessel.

Aqui estan los archivos del LTspice: LTspice

Parte 3

En esta tercera parte del examen se presentarán el proyecto al inicio del semestre y los avances del proyecto final.

Primer proyecto general: USB-5744

En este proyecto, se trata de un dispositivo cuyo propósito es ampliar la entrada de un único puerto USB de un sistema host o computadora en cuatro puertos de bajada independientes de alta velocidad. Y de esa manera permite más conectividad con varios dispositivos ajenos como lo vendrían siendo memorias usb, discos, mouse, teclado, bocinas y etc. Y lo hace manteniendo el estándar superspeed de hasta 5 Gbps. Hay dos puntos clave que vendrían siendo:

- Upstream: Se refiere al origen o puerto fijo, del dispositivo host, en la cual los datos y energía fluyen hacia arriba en la jerarquía del sistema. Acercándose a la unidad central de la PC.
- Downstream: Se refiere al despliegue o la expansión de las conexiones del puerto original. En la que los datos y alimentación baja desde la computadora a través del hub. Para que después se distribuyen hacia el hardware secundario en el cual se desea conectar.

Así es como quedo los esquemáticos: USB5744

En el archivo, están incluidos los archivos:

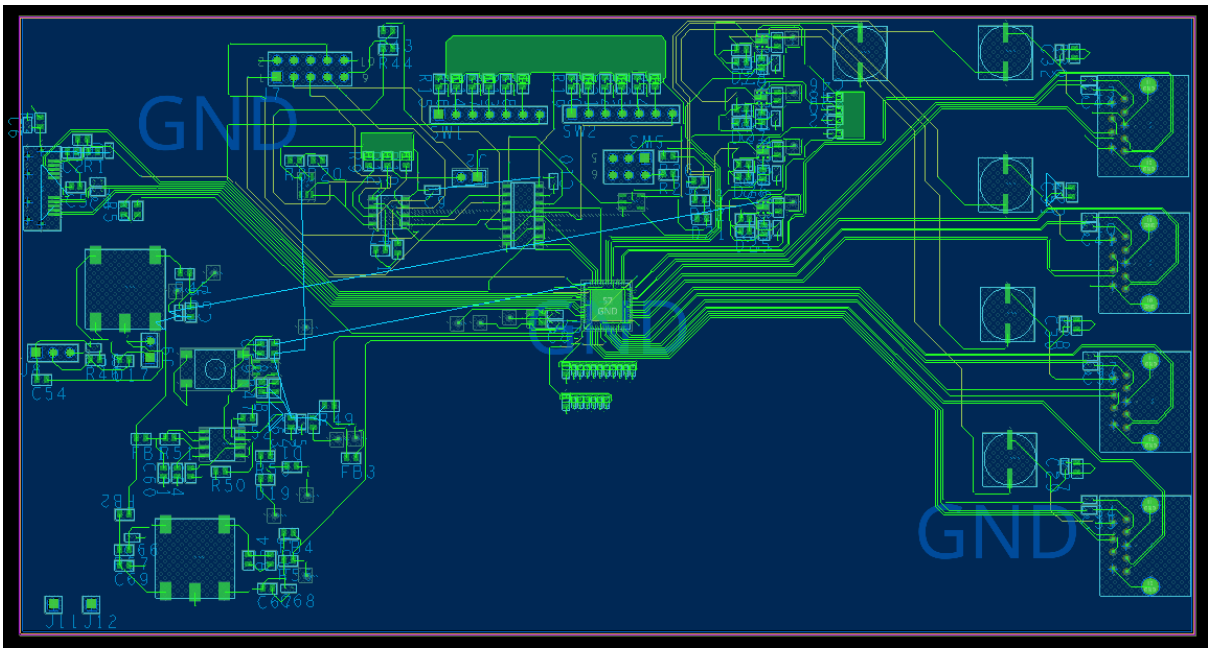
Drill:

- PCB_USB5744-1-4-drl

Gerber:

- GNDL.art
- BottomL.art
- LR2.art
- TOPL.art

Para luego poder crear su diseño final (PCB) en la aplicación allego. El archivo se llama PCB_demo4, que también se encuentra en la carpeta anterior.



Durante la etapa de diseño de la etapa de regulación de energía para el concentrador USB 5744, se presentó la necesidad de sustituir los reguladores y convertidores LDO/Buck originales por componentes comerciales equivalentes de montaje superficial (SMD), debido a la disponibilidad y especificaciones técnicas requeridas. Basándose estrictamente en las hojas de datos de los fabricantes, se crearon los *padstacks* y *footprints* personalizados:

- U10 (TPS56637): Convertidor Buck de $6A$ (encapsulado VQFN-10) con Exposed Pad térmico central y arreglo de vías de disipación a tierra.
- U11 (MCP1725-ADJ): Regulador LDO ajustable de $500mA$ (SOIC-8 con pad térmico).
- U13 (TPS56335): Convertidor Buck de $3A$ (SO-PowerPAD-8).

Sin embargo, después se determinó que para eso reguladores, y tomando en cuenta que solamente se usarían componentes SMD, se buscó una alternativa eficiente, para poder cumplir con esa meta. Gracias a la herramienta, WEBENCH Power Design, de Texas Instruments se buscó circuitos, en los cuales reemplazarían, los reguladores establecidos en la sección de potencia. Y entregando lo mismo que esos reguladores hacían.

NOTA: Sin embargo hubo un inconveniente, debido a que, cuando se determinó eso, el PCB, con los respectivos footprints personalizados, fue terminado. Por lo que el PCB, no se pudo actualizar por cuestiones de tiempo. Sin embargo se logró implementarlo en el esquemático.

Aquí está otra carpeta con los reguladores reemplazados: [USB5744 con reguladores reemplazados]

Una vez, ya, concluido el proyecto de USB, se procede a crear la cotización del proyecto de acuerdo a los elementos empleados:

Circuitos Integrados y Cites de Potencia						
Componente	**Descripción**	**Encapsulado**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**TOTAL -1 pcb**	**TOTAL - 5 pcbs**
USB5744-I/2GT	Hub Controller USB 3.1 Gen 1 (Microchip)	QFN-56	1	$4.50	$4.50	$22.50
LTC3891EFE#PBF	Synchronous Step-Down DC/DC Controller (Potencia)	TSSOP-20 / QFN	1	$4.85	$4.85	$24.25
MCP1725-3302E/MC	Regulador LDO 3.3V 500mA con Power Good	DFN-8	1	$0.85	$0.85	$4.25
AP2127N-3.3TRG1	Reguladores auxiliares LDO de bajo ruido	SOT-23-5	2	$0.45	$0.90	$4.50
Switches, Oscilador y Conectores						
Componente	**Descripción**	**Encapsulado**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**TOTAL -1 pcb**	**TOTAL - 5 pcbs**
Jack DC Circular (2.1x5.5mm)	Conector de entrada de alimentación principal (DC)	Through-Hole	1	$0.70	$0.70	$3.50
DIP Switches (SW1-SW3)	Interruptores DIP de configuración	SMD / TH	3	$0.65	$1.95	$9.75
Tactile Push Button	Push button de reset manual	SMD 4-pin	1	$0.25	$0.25	$1.25
Cristal 25 MHz	Oscilador de cuarzo fundamental	SMD 3225	1	$0.40	$0.40	$2.00
Receptáculos USB 3.0 Type-A	Conectores hembra de bajada (*Downstream*)	Through-Hole	4	$0.90	$3.60	$18.00
Conector USB 3.0 Type-B/C	Conector de entrada de subida (*Upstream*)	Through-Hole	1	$0.75	$0.75	$3.75
Terminal Blocks / Borneras	Borneras de tornillo secundarias	Screw Terminal	1	$0.80	$0.80	$4.00

Capacitores						
Componente	**Descripción**	**Encapsulado**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**TOTAL -1 pcb**	**TOTAL - 5 pcbs**
Capacitores Electrolíticos Cilíndricos	Filtrado Bulk principal (etapa de potencia / Jack DC)	Through-Hole Radial	2	$0.35	$0.70	$3.50
Capacitores de Tántalo / Electrolíticos	Filtrado secundario y de salida en rieles de potencia	SMD Case B / C	2	$0.45	$0.90	$4.50
Capacitores Cerámicos 10 µF	Filtrado local en líneas de 3.3V y reguladores	0603 / 0805 SMD	10	$0.05	$0.50	$2.50
Capacitores Cerámicos 0.1 µF	Desacoplo de alta frecuencia para CIs y USB	0402 SMD	25	$0.02	$0.50	$2.50
Capacitores de Carga (12–22 pF)	Capacitancia para el cristal de 25 MHz	0402 SMD	2	$0.02	$0.04	$0.20
Resistencias, Inductores y Ferritas						
Componente	**Descripción**	**Encapsulado**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**TOTAL -1 pcb**	**TOTAL - 5 pcbs**
Resistencias SMD Varias	Pull-up, pull-down, divisores, reset	0402 SMD	30	$0.02	$0.45	$2.25
Resistencia de Sensado (Shunt)	Sensado de corriente para LTC3891	1206 SMD	1	$0.35	$0.35	$1.75
Inductor de Potencia	Bobina de filtro para el regulador DC-DC	SMD Power Inductor	1	$1.20	$1.20	$6.00
Perlas de ferrit	Aislamiento de ruido en líneas VBUS / Analógicas	0603 SMD	4	$0.15	$0.60	$3.00

Elementos adicionales por los cambios en los reguladores de la seccion de potencia						
Circuitos Integrados de Potencia						
Componente	**Descripción**	**Encapsulado**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**TOTAL -1 pcb**	**TOTAL - 5 pcbs**
TPS56637RPAR	Convertidor Buck Síncrono 6A (Etapa Principal 5V)	VQFN-HR-10 (RPA)	1	$1.85	$1.85	$9.25
TPS54202DDCR	Convertidor Buck Síncrono 2A (Riel 3.3V)	SOT-23-6 (DDC)	1	$0.49	$0.49	$2.45
TPS62933DRLR	Convertidor Buck Síncrono 3A (Riel 1.2V VDD12)	SOT583 (DRL)	1	$0.48	$0.48	$2.40
Capacitores Cerámicos Específicos						
Componente	**Descripción**	**Encapsulado**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**TOTAL -1 pcb**	**TOTAL - 5 pcbs**
Capacitor 47uF	Salida Cout (5 V, 3.3 V, 1.2 V)	1206 SMD	5	$0.23	$1.13	$5.63
Capacitor 15uF	Entrada Cin (Etapa TPS56637 5V)	1210 SMD	1	$0.30	$0.30	$1.50
Capacitor 10 uF	Entrada Cin (Etapa TPS62933 1.2V)	0805 SMD	1	$0.12	$0.12	$0.60
Capacitor 470 nF	Entrada Cin (Etapa TPS54202 3.3V)	0603 SMD	1	$0.05	$0.05	$0.25
Capacitor 100nF	Desacoplo Cinx y Bootstrap Cboot	0402 SMD	6	$0.02	$0.12	$0.60
Capacitor 30nF	Soft-Start Css (TPS62933)	0402 SMD	1	$0.03	$0.03	$0.15
Capacitor 100 pF	Feed-Forward Cff (TPS56637)	0402 SMD	1	$0.02	$0.02	$0.10
Capacitor 56 pF	Feed-Forward Cff (TPS54202)	0402 SMD	1	$0.02	$0.02	$0.10
Inductores de Potencia						
Componente	**Descripción**	**Encapsulado**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**TOTAL -1 pcb**	**TOTAL - 5 pcbs**
Inductor 3.3 uH	Inductor de alta corriente	SMD Power (3232 / 8x8mm)	1	$1.20	$1.20	$6.00
Inductor 27 uH	Inductor de potencia	SMD Power (0630 / 6x6mm)	1	$0.85	$0.85	$4.25
Inductor 1.8 uH	Inductor de potencia	SMD Power (0530 / 5x5mm)	1	$0.75	$0.75	$3.75

Inductores de Potencia						
Componente	**Descripción**	**Encapsulado**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**TOTAL -1 pcb**	**TOTAL - 5 pcbs**
Rfbt 5V	73.2 k ohms (Feedback superior TPS56637)	0402 SMD	1	$0.02	$0.02	$0.10
Rfbb / R7	10 k ohmios (Feedback inferior TPS56637 y TPS62933	0402 SMD	2	$0.02	$0.04	$0.20
Rff 5V	20kilo-ohmios (Resistencia Feed-Forward TPS56637)	0402 SMD	1	$0.02	$0.02	$0.10
Rpg	100kilo-ohmios (Pull-up Power Good TPS56637)	0402 SMD	1	$0.02	$0.02	$0.10
Rfbt 3.3V	100kilo-ohmios (Feedback superior TPS54202)	0402 SMD	1	$0.02	$0.02	$0.10
Rfbb 3.3V	22.1 kilo-ohmiso (Feedback inferior TPS54202)	0402 SMD	1	$0.02	$0.02	$0.10
Rfbt 1.2V	2.49 kilo-oh,ios (Feedback superior TPS62933)	0402 SMD	1	$0.02	$0.02	$0.10

Proyecto Final: switch PCIe PI7C9X3G808GP

Avances en el high speed y potencia: Proyecto Final